GeoPython

Juan Pedro Pérez Alcántara
Sunntics Ltd.

Python

Lenguaje de programación OS de alto nivel

Creado por Guido van Rossum (BDFL) en 1991

Lenguaje interpretado

Objetivos: legibilidad y expresividad

Python

Sistema de tipos dinámico (Duck Typing)

Gestión de memoria automática

Buena interoperatividad con C, C++ y Fortran

Extensa librería estándar

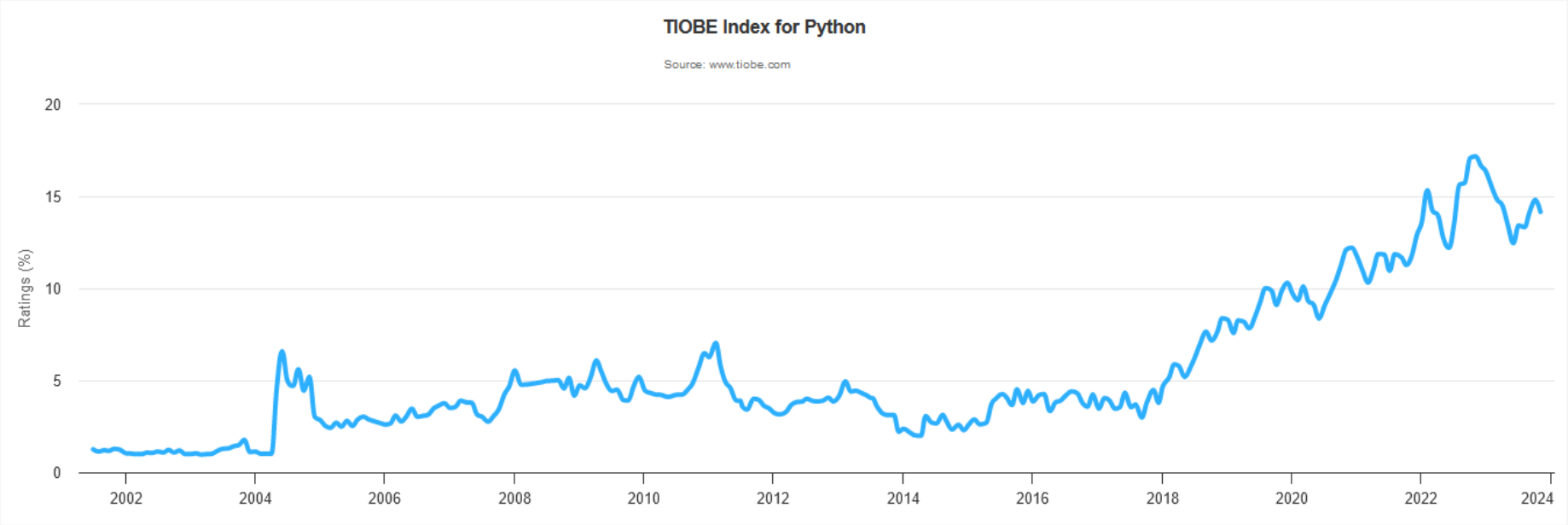
Dos versiones principales: 2.X (última 2.7)
y 3.X (última 3.11)

Some information about Python:

Highest Position (since 2001): #1 in Nov 2023

Lowest Position (since 2001): #13 in Feb 2003

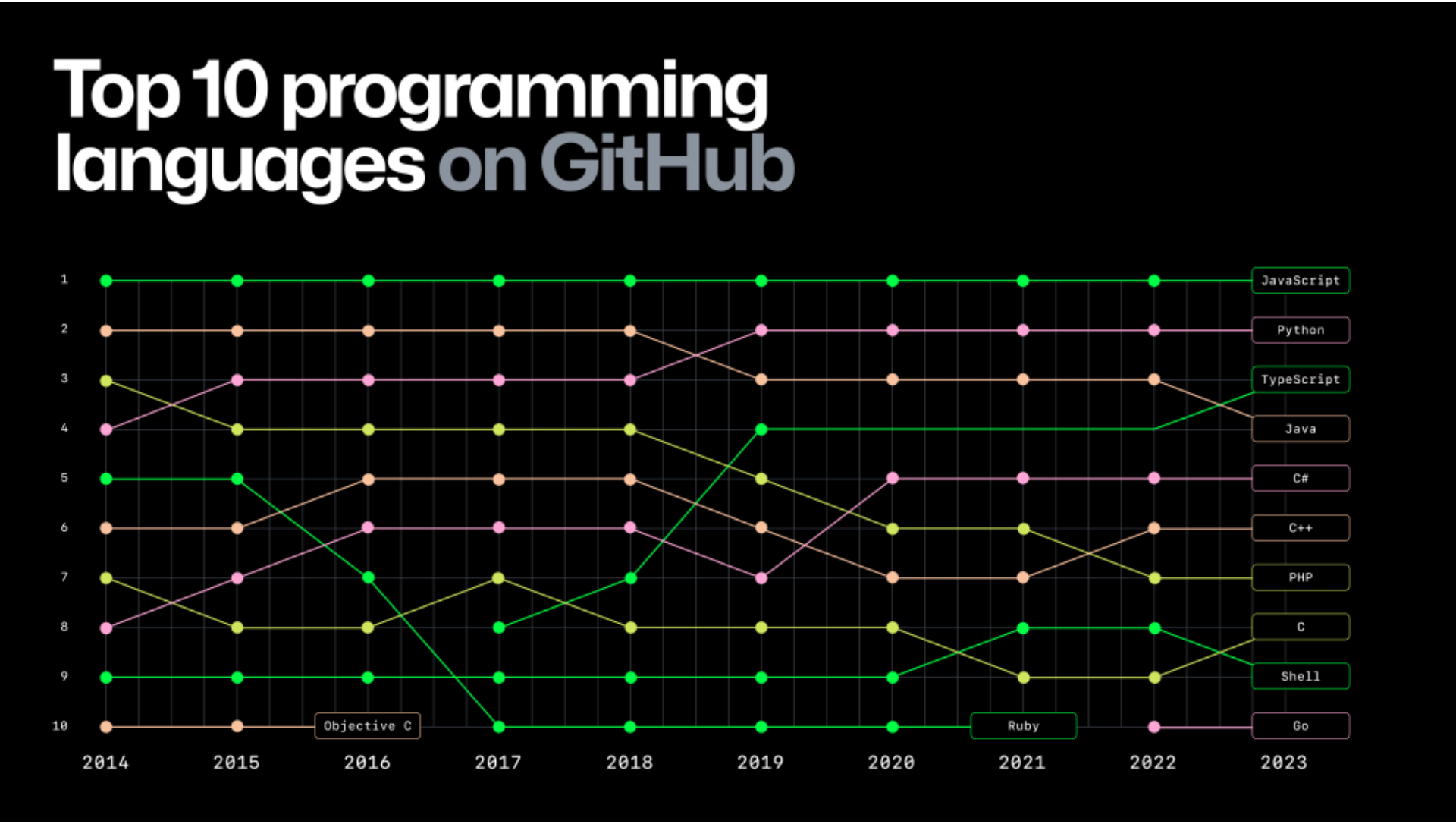
Language of the Year: 2007, 2010, 2018, 2020, 2021



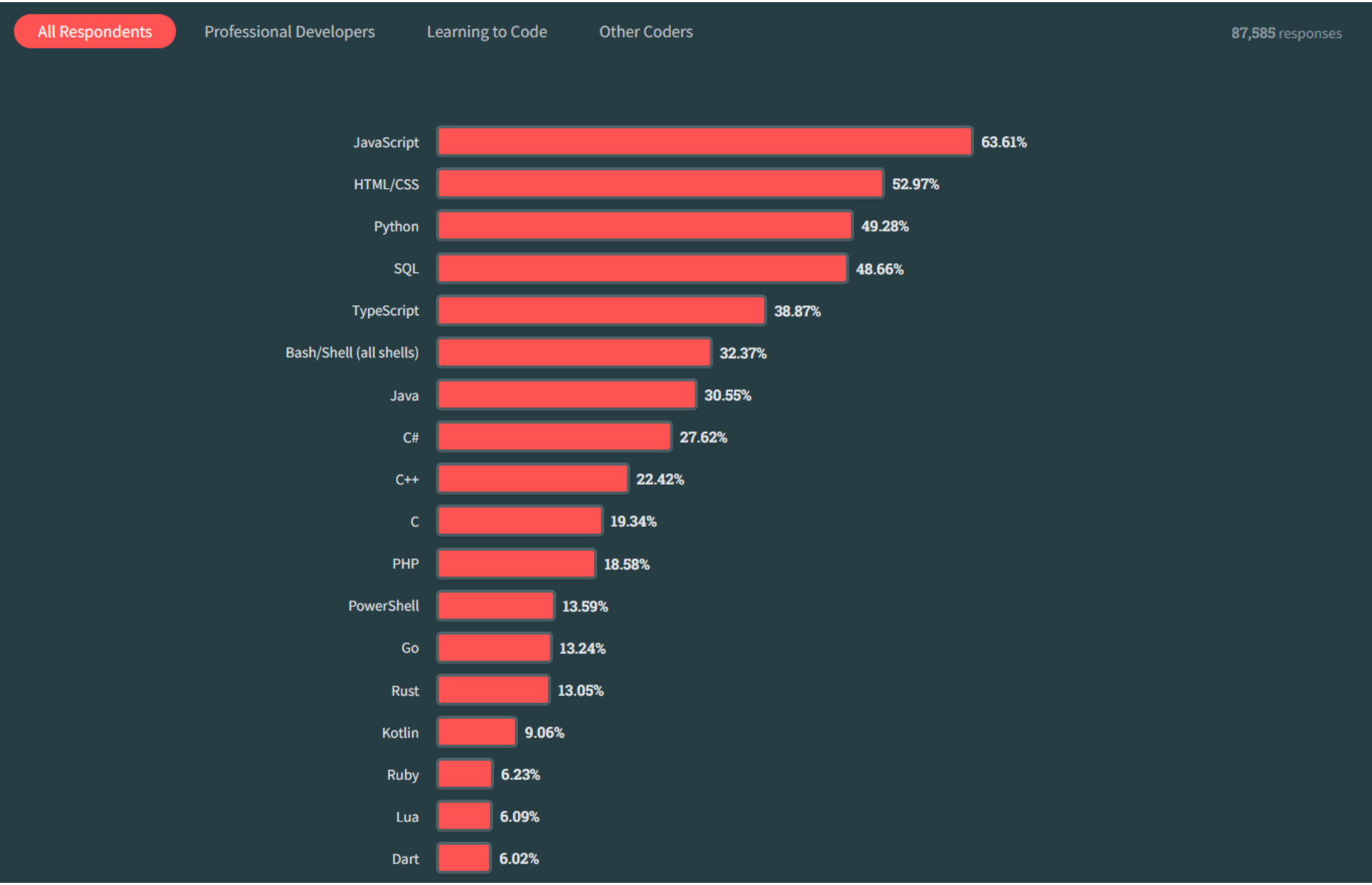
Fuente: www.tiobe.com
(Noviembre 2023)

Nov 2023	Nov 2022	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Python	14.16%	-3.02%
2	2		C	11.77%	-3.31%
3	**4**	^	**C++**	**10.36%**	**-0.39%**
4	3	v	Java	8.35%	-3.63%
5	5		C#	7.65%	+3.40%
6	7	^	JavaScript	3.21%	+0.47%
7	10	^	PHP	2.30%	+0.61%
8	6	v	Visual Basic	2.10%	-2.01%
9	9		SQL	1.88%	+0.07%
10	8	v	Assembly language	1.35%	-0.83%
11	17	^^	Scratch	1.31%	+0.43%
12	24	^^	Fortran	1.30%	+0.74%
13	11	v	Go	1.19%	+0.05%
14	15	^	MATLAB	1.15%	+0.14%

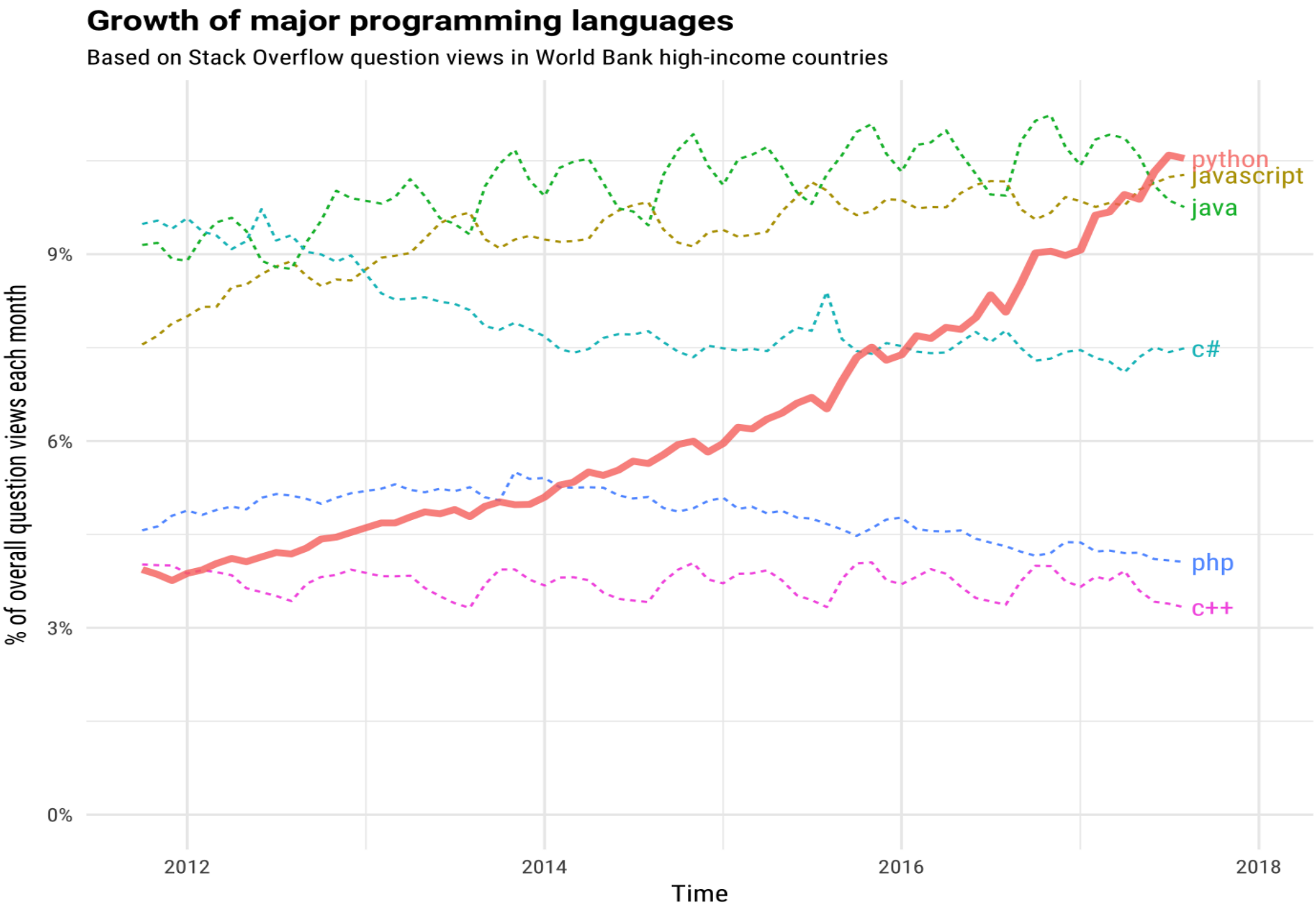
Fuente: www.tiobe.com
(Noviembre 2023)



Fuente: https://octoverse.github.com/
(Noviembre 2023)



Fuente: https://survey.stackoverflow.co/2023/
(Noviembre 2023)



Fuente: https://stackoverflow.blog/2017/09/06/incredible-growth-python/

Casos de uso

Aplicación	Frameworks / Librerías	Herramientas
Aplicaciones gráficas de escritorio	PyQT, Kivy, WxPython	IDE: Visual Studio Code, PyCharm, Eclipse, etc.
Backend	Django, Flask	IDE, web servers
DevOps / SysAdmin	Ansible, etc.	IDE, consola
Data Scientists	Gran ecosistema de librerías (ver más adelante)	Anaconda, IDE, consola

Usos y estilos de programación

Programas sencillos o scripts: procedural e imperativo

Programas complejos: orientado a objetos

Ciencia de datos: funcional

Entornos

IDEs: Anaconda, soporta todos los estilos de programación

IPython: scripts más consola interactiva

Jupyter o Google CoLab: cuadernos de computación interactiva

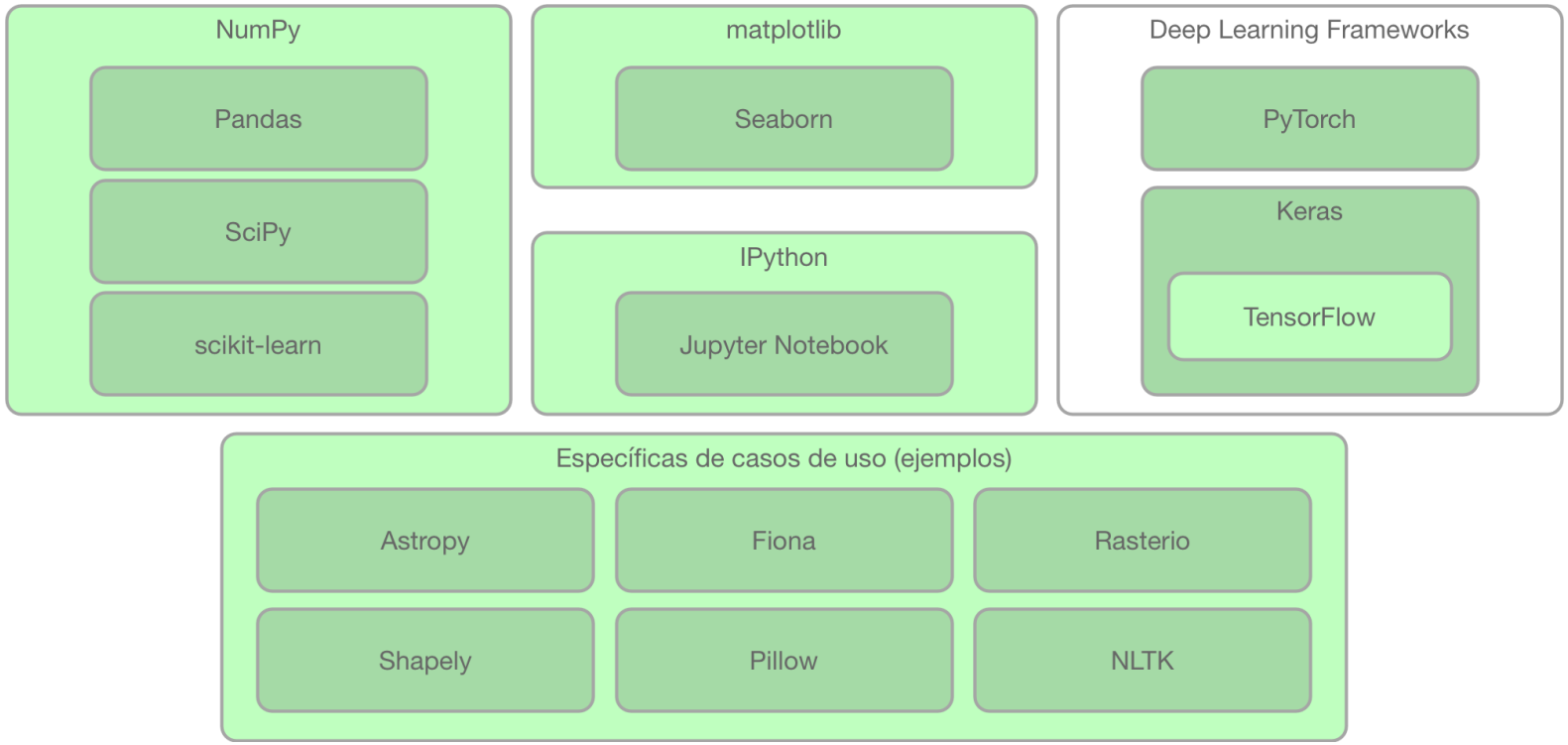
¿Python o R?

R	Python
Lenguaje enfocado a ciencia de datos y estadística	Lenguaje generalista
IDE más integradas	Más variedad de entornos
Curva de aprendizaje media	Curva de aprendizaje más suave
Enorme cantidad de librerías de terceros (CRAN, PIP)	
Buena integración con C y C++	
Amplia comunidad de usuarios	
Software Libre (del de verdad y del bueno)	

Python Científico

Ingente cantidad de librerías de terceros para multitud de casos de utilidad

Sistema de instalación de módulos: pip

Excelentes entornos de computación interactiva (IPython, Jupyter Notebooks)

PyData Stack (selección)